



Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès
Professeur : Mr Dione
Durée : 4 heures

Année académique : 2007/2008
Classe : TS₁
Date : 02-02-08

Devoir n°II de mathématiques

☞ Exercice 1 ()

$ABCD$ est un triangle isocèle de sens direct et de centre I . Soit P un point de (BC) , distinct de B . Les droites (AP) et (CD) se coupent en Q . La droite perpendiculaire à (AP) passant par A , coupe (BC) en R et (CD) en T .

- ❶ Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
 - a) Déterminer l'image de (BC) par r .
 - b) En déduire les images par r des points P et R .
- ❷ On désigne par N et M les milieux respectifs des segments $[PT]$ et $[QR]$, par s la similitude directe de centre A de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
 - a) Déterminer les images par s des points B, R et P .
 - b) Déterminer le lieu géométrique du point N lorsque P décrit (BC) privé de B .
 - c) En déduire que les points M, N, B, D et I sont alignés.

☞ Exercice 2 ()

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation d'inconnue z :

$$(E) : (1 + iz)^n = (1 - iz)^n \quad \text{où } n \in \mathbb{N} \text{ et } n \geq 2.$$

- ❶
 - a) Montrer que pour toute solution z de l'équation (E) on a : $|1 + iz| = |1 - iz|$.
 - b) En déduire que si z est une solution de (E) , z est un réel.
- ❷ On rappelle que pour tout réel z , il existe un unique réel θ de l'intervalle $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ tel que $z = \tan \theta$.

Exprimer le complexe $\frac{1 + iz}{1 - iz}$ en fonction de $e^{i\theta}$.
- ❸
 - a) Montrer que z est solution de (E) si et seulement si θ est solution de $(E') : e^{i2n\theta} = 1$.
 - b) On suppose désormais $n = 6$.
 - Résoudre l'équation (E') (on représentera les images M_k des solutions ω_k de (E')).

- En déduire les solutions de l'équation (E) .

④ On se propose maintenant de déterminer l'ensemble (Γ) des points $M(z)$ tels que $Z = \left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)^2$ soit imaginaire pur.

- Montrer que Z est imaginaire pur si et seulement si : $\arg\left(\frac{z-i}{z+i}\right) = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- En déduire l'ensemble (Γ) . Construire (Γ) dans le plan complexe muni du repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

☞ Problème ()

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1+x^2) & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x \ln x}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement le dernier résultat obtenu.
- Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition et étudier les branches infinies de (C_f) .
- Étudier la variation de f sur $] -\infty, 0[$.
- On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = \ln x + x + 1$.
 - Étudier la variation de g .
 - Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $0,27 \leq \alpha \leq 0,28$.
- Exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(x)$. En déduire les variations de f sur $]0, +\infty[$.
 - Vérifier que $f(\alpha) = -\alpha$.
- Construire la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (O, I, J) .
- Soit n un entier naturel non nul. Démontrer que l'équation $h(x) = n$ admet une solution unique α_n où h est la restriction de f sur $]0, +\infty[$. Placer α_1 et α_2 sur l'axe des abscisses du repère précédent.
 - Démontrer que, pour tout entier naturel non nul n , $\alpha_n \geq e^n$.
 - Démontrer que, pour tout entier naturel non nul n , $f(\alpha_n) = n \Leftrightarrow \ln\left(\frac{\alpha_n}{e^n}\right) = \frac{n}{\alpha_n}$.
 - Déduire des questions 7)b et 7)c que la suite $\left(\frac{\alpha_n}{e^n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.